Работа с файловой системой и управление

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

Файловая система представляет собой базовую платформу, на которой работает операционная система VRP, и где системные файлы хранятся на физических устройствах хранения. Навыки работы с файловой системой необходимы для эффективного управления конфигурационными файлами, проведения обновлений программного обеспечения VRP и надлежащей поддержки физических устройств.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Цели

По окончании этого модуля слушатели смогут:

- Успешно работать с файловой системой устройства
- Выполнять операции с файлами и папками файловой системы.
- Управлять устройствами хранения маршрутизаторов и коммутаторов Huawei.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Просмотр файловой системы

Функция	Команда
Изменение каталога	cd
Просмотр текущего каталога	pwd
Просмотр содержимого каталога	dir
Просмотр содержимого файла	more

```
<Quidway>dir
Directory of flash:/
  Idx   Attr     Size(Byte)  Date        Time        FileName
    0   drw-          -      Apr 10 2016 09:30:35   src
  1   -rw-          28      Apr 10 2016 09:31:38   private-data.txt
    2   -rw-         120     Apr 10 2016 09:32:38   wzbk1.cfg
          32,004 KB total (31,995 KB free)
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Файловая система управляет файлами и каталогами на устройствах хранения. В системе можно создавать, удалять, изменять или переименовывать файлы или каталоги или отображать содержимое файла.
- Файловая система имеет две функции: управление устройствами хранения и управление файлами, хранящимися на этих устройствах. Определен ряд каталогов, в которых файлы хранятся в логической иерархии. Эти файлы и каталоги могут управляться с помощью ряда функций, которые позволяют изменять или отображать каталоги, отображать файлы в таких каталогах или поддиректориях, а также создавать или удалять каталоги.
- Примеры общих команд файловой системы: cd – команда, используемая для изменения текущего каталога, pwd - для просмотра текущего каталога и dir - для отображения содержимого каталога, как показано в примере. Доступ к файловой системе осуществляется через представление User View.

Управление файловой системой

Функция	Команда
Создание каталога	mkdir
Удаление каталога	rmdir

```
<Quidway>mkdir test
Info: Create directory flash:/test......Done.
<Quidway>dir
Directory of flash:/
Idx   Attr     Size(Byte)  Date        Time        FileName
  0   drw-        -        Apr 10 2016 09:30:35   src
1  -rw-        28     Apr 10 2016 09:31:38   private-data.txt
  2  -rw-       120    Apr 10 2016 09:32:38   wzbk1.cfg
  3  drw-        -       Apr 10 2016 09:53:11   test
32,004 KB total (31,995 KB free)
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Под внесением изменений в существующие каталоги файловой системы обычно понимается создание и удаление существующих каталогов в файловой системе. Для этого используются две команды. Команда mkdir directory используется для создания папки в указанном каталоге на заданном устройстве хранения, где directory – это имя, присвоенное каталогу, строка, содержащая от 1 до 64 символов. Для удаления папки в файловой системе используется команда rmdir directory, где directory – это также имя каталога. Следует отметить, что любой каталог может быть удален только в том случае, если в нем нет файлов.

Управление файловой системой

Функция	Команда
Копирование файла	copy
Перемещение файла	move
Переименование файла	rename

```
<Quidway>rename test huawei
Rename flash:/test to flash:/huawei ?[Y/N]:y
Info: Rename file flash:/test to flash:/huawei ......Done.
<Quidway>dir
Directory of flash:/
  Idx   Attr     Size(Byte)  Date        Time        FileName
    0   drw-          -      Apr 10 2016 09:30:35   src
  1   -rw-         28      Apr 10 2016 09:31:38   private-data.txt
  2   -rw-         120     Apr 10 2016 09:32:38   wzbk1.cfg
  3   drw-          -      Apr 10 2016 09:53:11   huawei

32,004 KB total (31,995 KB free)
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Внесение изменений в файлы в файловой системе включает следующие операции: копирование, перемещение, переименование, сжатие, удаление, отмену удаления, удаление файлов из корзины, запуск файлов в пакетном режиме и конфигурирование режимов подсказок. Создание дубликата существующего файла можно выполнить с помощью команды copy source-filename destination-filename, при этом если destination-filename совпадает с именем существующего файла (source-filename), система выдаст сообщение, указывающее на то, что существующий файл будет заменен. Имя нового файла не может быть таким же, как и имя исходного файла, иначе система выдаст сообщение о том, что операция недействительна и что файл является исходным файлом.
- Команда move source-filename destination-filename перемещает файлы в другой каталог. После успешного выполнения команды move исходный файл вырезается и перемещается в указанный файл. Однако следует отметить, что команда move может перемещать файлы только в пределах одного устройства хранения.

Управление файловой системой

Функция	Команда
Обычное или безвозвратное удаление файла	delete /unreserved
Восстановление файла	undelete
Безвозвратная очистка корзины	reset recycle-bin

```
<Quidway>delete /unreserved flash:/wzbk1.cfg
<Quidway>dir
Directory of flash:/
  Idx   Attr     Size(Byte)  Date        Time        FileName
    0   drw-          -      Apr 10 2016 09:30:35   src
  1  -rw-          28      Apr 10 2016 09:31:38   private-data.txt
    2   drw-          -      Apr 10 2016 09:53:11   huawei

32,004 KB total (30,995 KB free)
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Для удаления файлов из файловой системы применяется команда delete [/ unreserved] [/ force] {filename | device-name}. Как правило, удаленные файлы отправляются в корзину, откуда их можно восстановить с помощью команды undelete {filename | device-name}, но при использовании команды /unreserved файл будет удален безвозвратно. Система, как правило, выдает сообщение с запросом на подтверждение удаления файла, однако если включен параметр /force, сообщение не поступит. Параметр filename – это имя файла, который должен быть удален, а параметр device-name определяет место хранения.
- Если файл помещается в корзину, он не удаляется навсегда и его можно легко восстановить. Для безвозвратного удаления файлов из корзины применяется команда reset recycle-bin [filename], где параметр filename – это имя удаляемого файла.

Система управления конфигурационными файлами

- Текущая конфигурация загружается из конфигурационного файла, сохраненного во флеш-памяти, при запуске системы.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Во время включения питания устройство в целях инициализации извлекает конфигурационные файлы из места их хранения, заданного по умолчанию, путь к которому затем хранится в ОЗУ устройства. Если конфигурационные файлы не существуют в месте хранения по умолчанию, маршрутизатор использует параметры инициализации по умолчанию.
- Файл current-configuration содержит конфигурации, действующие на работающем устройстве. При сохранении текущая конфигурация помещается в файл saved-configuration на устройстве хранения. Если устройство загрузило файл current-configuration на основе параметров инициализации по умолчанию, файла saved-configuration не будет в месте хранения, заданном по умолчанию, но он будет сгенерирован после сохранения текущей конфигурации.

Просмотр конфигурационных файлов

Команда	Функция
display current-configuration	Просмотр текущей конфигурации
display saved-configuration	Просмотр сохраненной конфигурации

```
<Huawei>display current-configuration
                    #
          sysname Huawei
                  ......
                    #
                return
<Huawei>display saved-configuration
                    #
          sysname Huawei
                  ......
                    #
                return
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- С помощью команды display current-configuration можно запросить параметры устройства, которые вступают в силу. Если для определенных параметров используются значения по умолчанию, эти параметры не отображаются. Команда current-configuration включает в себя ряд параметров, которые позволяют фильтровать список команд во время использования функции отображения. display current-configuration | begin {regular-expression} – это пример того, как можно использовать текущую конфигурацию для отображения активных параметров, начинающихся с конкретного ключевого слова или выражения. Альтернативой этой команде является команда display current-configuration | include {regular-expression}, которая позволяет задавать параметры, включающие конкретное ключевое слово или выражение из файла current-configuration.
- Команда display saved-configuration [last | time] выводит файл сохраненной конфигурации, используемого для создания файла с текущей конфигурации при запуске. Параметр last (если используется) отображает конфигурационный файл, используемый в текущем запуске. Файл конфигурации отображается только в том случае, если он сконфигурирован для текущего запуска. Параметр time будет отображать время последнего сохранения конфигурации.

Сохранение файла конфигурации

Команда	Функция
Save	Сохранение текущей конфигурации

```
<Huawei>save
The current configuration will be written to the device.
Are you sure to continue?[Y/N]y
It will take several minutes to save configuration file, please
wait..............
Configuration file had been saved successfully
Note: The configuration file will take effect after being activated
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Команда save [configuration-file] сохраняет текущую конфигурационную информацию в место хранения, заданное по умолчанию. Параметр configuration-file позволяет сохранить текущую конфигурационную информацию в указанном файле. Выполнение команды save с параметром configuration-file не влияет на текущий файл конфигурации запуска системы. Если параметр configuration-file совпадает с конфигурационным файлом, хранящимся в месте хранения системы, заданном по умолчанию, функция этой команды совпадает с функцией команды save.
- Пример показывает использование команды save для сохранения текущей конфигурации, которая по умолчанию будет храниться в файле vrpcfg.zip в месте хранения устройства по умолчанию.

Просмотр параметров запуска

Команда	Функция
Display startup	Просмотр текущих параметров запуска

```
<Huawei>display startup
MainBoard:
Configured startup system software:     flash:/ar2220.cc
Startup system software:                flash:/ar2220.cc
Next startup system software:           NULL
Startup saved-configuration file:       flash:/vrpcfg.zip
Next startup saved-configuration file:  flash:/vrpcfg.zip
Startup paf file:                       NULL
Next startup paf file:                  NULL
Startup license file:                   NULL
Next startup license file:              NULL
Startup patch package:                  NULL
Next startup patch package:             NULL
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Используемый в текущий момент файл конфигурации можно найти с помощью команды display startup. Кроме того, команда display startup может использоваться для запроса имени текущего файла системного программного обеспечения, имени следующего файла системного программного обеспечения, имени резервного файла программного обеспечения, имен четырех используемых в настоящее время (в случае использования) файлов системного программного обеспечения и имен четырех следующих файлов системного программного обеспечения. Четыре вышеупомянутых файла системного программного обеспечения: конфигурационный файл, голосовой файл, файл патча и файл лицензии.

Изменение параметров запуска

Команда	Функция
startup saved-configuration	Указание файла сохраненной конфигурации для загрузки при запуске

```
<Huawei>startup saved-configuration flash:/huawei.zip
Info: Succeeded in setting the configuration for booting system.
<Huawei>display startup
MainBoard:
Configured startup system software:     flash:/ar2220.cc
Startup system software:                flash:/ar2220.cc
Next startup system software:           NULL
Startup saved-configuration file:       flash:/vrpcfg.zip
Next startup saved-configuration file:  flash:/huawei.zip
Startup paf file:                       NULL
Next startup paf file:                  NULL
Startup license file:                   NULL
Next startup license file:              NULL
Startup patch package:                  NULL
Next startup patch package:             NULL
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- После обнаружения файла startup saved-configuration необходимо определить новый файл конфигурации, который будет загружен при следующем запуске. Если конкретный файл конфигурации не будет указан, при следующем запуске будет загружен файл конфигурации, заданный по умолчанию.
- Расширение файла конфигурации должно быть .cfg или .zip, и файл должен храниться в корневом каталоге устройства хранения. Маршрутизатор после включения проходит инициализацию, считывая данный файл из флеш-памяти по умолчанию. Данные в этом файле являются исходной конфигурацией. Если нет сохраненного файла конфигурации во флеш-памяти, маршрутизатор использует для инициализации параметры по умолчанию.
- Используя команду startup saved-configuration [configuration-file] в тех случаях, где параметр configuration-file представляет собой конфигурационный файл, используемый при запуске, можно задать новый файл конфигурации для инициализации при следующем запуске системы.

Сравнение конфигурационных файлов

Команда	Функция
compare configuration	Сравнение конфигурационных файлов

```
<Huawei>compare configuration
====== Current configuration line 36 ======
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
interface NULL0
====== Configuration file line 37 ======
interface GigabitEthernet0/0/2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
#
interface NULL0
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- При использовании команды compare configuration [configuration-file] [current-line-number save-line-number] система выполняет построчное сравнение сохраненной конфигурации с текущей конфигурацией, начиная с первой строки. Если заданы параметры current-line-number save-line-number, система пропускает нерелевантную информацию и продолжает искать различия между конфигурационными файлами.
- После этого система выводит различия между файлами сохраненной и текущей конфигурации. По умолчанию выводимая информация о сделанном сравнении ограничивается 150 символами. Если для сравнения требуется менее 150 символов, будут выведены все варианты до конца двух файлов.

Удаление файла конфигурации

Команда	Функция
reset saved-configuration	Удаление файла сохраненной конфигурации

```
<Huawei>reset saved-configuration
Warning: This will delete the configuration in the flash memory.
The device configurations will be erased to reconfigure. Are you
sure? [Y/N]:y
Info: Clear the configuration in the device successfully.
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Команда reset saved-configuration используется для удаления файла конфигурации запуска устройства с устройства хранения. При выполнении операции система сравнивает конфигурационные файлы, используемые в текущем запуске и следующем запуске.
- Если два файла конфигурации одинаковы, они удаляются одновременно этой командой. Файл конфигурации, заданный по умолчанию, будет использован при запуске маршрутизатора в следующий раз. Если два файла конфигурации отличаются друг от друга, удаляется файл конфигурации, используемый в текущем запуске.
- Если конфигурационный файл не будет сконфигурирован для текущего запуска устройства, система после выполнения этой команды выдаст сообщение о том, что файл конфигурации не существует. После использования команды reset saved-configuration будет выдан запрос на подтверждение действия (см. пример).

Типы устройств хранения данных

- SDRAM
- Флеш-память
- NVRAM
- SD-карта
- USB-накопитель

```
<Huawei>display version
……
SDRAM Memory Size     : 1024    M bytes
Flash Memory Size     : 512     M bytes
NVRAM Memory Size     : 512     K bytes
……
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Тип применяемого устройства хранения зависит от типа продукта. Это может быть флеш-память, SD-карты или USB-накопители. Например, маршрутизатор AR2200E имеет встроенную флеш-память и SD-карту (в слоте sd1). Маршрутизатор предоставляет два зарезервированных слота USB (usb0 и usb1) и слот SD-карты (sd0). Коммутатор S5700 имеет встроенную флеш-память с емкостью, которая зависит от модели (память 64 МБ поддерживается в моделях S5700C-HI, S5700-LI, S5700S-LI и S5710-EI, а 32 МБ для всех остальных). Подробную информацию об устройствах хранения, используемых в продуктах Huawei, можно получить с помощью команды display version, как показано на рисунке.

Очистка памяти устройств хранения

```
<Huawei>format flash:
All data(include configuration and system startup file) on flash:
will be lost, proceed with format? (y/n)[n]:

<Huawei>format sd1:
All data(include configuration and system startup file) on sd1: will
be lost, proceed with format? (y/n)[n]:
```

- Будьте осторожны, используя команды форматирования, поскольку в результате ее выполнения данные будут потеряны.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Форматирование устройства хранения, скорее всего, приведет к потере всех хранящихся на нем файлов, и их нельзя будет восстановить, поэтому при выполнении любой команды форматирования необходимо проявлять дополнительную осторожность, и рекомендуется ее избегать, если нет в этом необходимости. Команда format [storage-device] используется вместе с параметром storage-device, который определяет место расположения устройства хранения, которое требуется отформатировать.

Восстановление данных устройства хранения

```
<Huawei>fixdisk flash:
Fixdisk flash: will take long time if needed
%Fixdisk flash: completed.
<Huawei>fixdisk sd1:
sd1:/  - disk check in progress.............sd1:/  - Volume is OK
total # of clusters:  481,869
# of free clusters:  455,777
# of bad clusters:
total free space:  1,780 Mb
.............. max contiguous free space:  1,789,952,000 bytes
# of files:  22
......
%Fixdisk sd1: completed.
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

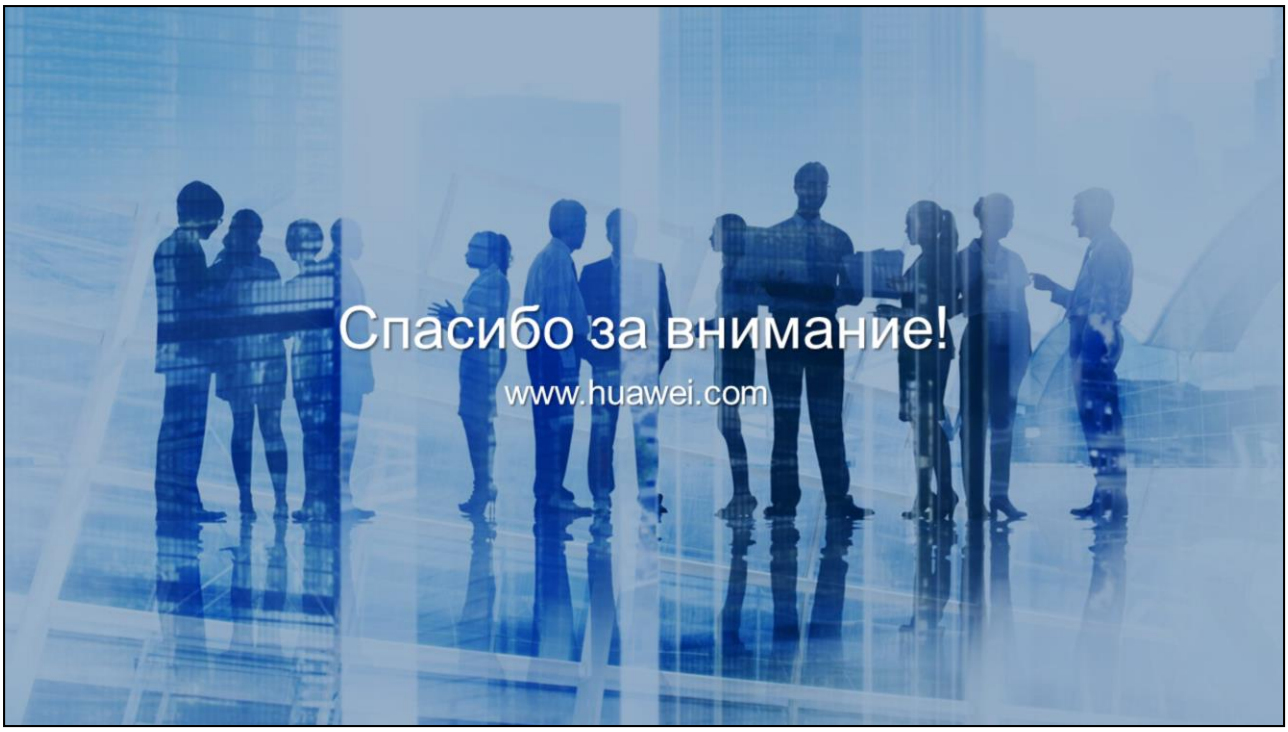
- Если терминальное устройство выводит информацию о сбое в файловой системе, для устранения проблемы применяется команда fixdisk, однако она не является залогом успешного восстановления работы файловой системы. Поскольку команда используется для устранения проблем, не рекомендуется ее запускать при отсутствии проблем в системе. Следует также отметить, что эта команда не устраняет проблемы на уровне устройства.

Заключение

- Что означает *d* в атрибуте *drwx* файловой системы?
- Как обеспечить использование устройством конфигурационного файла, хранящегося в файловой системе устройства?

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Атрибут файловой системы d представляет собой каталог в файловой системе. Следует отметить, что этот каталог можно удалить только после удаления хранящихся в нем файлов. Остальные значения rwx связаны со свойствами чтения, записи и/или исполнения каталога (или файла).
- Конфигурацию можно сохранить под отдельным именем, взятым из архива vrpcfg.zip, заданного по умолчанию, и сохранить на устройстве хранения маршрутизатора или коммутатора. Если этот файл требуется использовать в качестве активного файла конфигурации в системе, применяется команда startup saved-configuration < configuration-file-name >, где configuration-file-name — это имя файла и его расширение.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com